

BACCALAUREAT SESSION 2018

Exercice 1 :

Comores Télécom propose un jeu qui consiste à tirer au hasard, successivement et sans remise deux téléphones dans un carton qui contient deux téléphones de marque Samsung et cinq de marques ALCATEL.

Soit l'évènement A : « obtenir deux téléphones de marques différentes »

(Les résultats seront donnés sous forme d'une fraction irréductible)

1. Calculer la probabilité de l'évènement A.
2. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux téléphones associe le nombre de téléphones de marque Samsung obtenu.
 - a) Définir l'évènement suivant : $(X = 2)$.
 - b) Calculer la probabilité de l'évènement $(X = 2)$.
 - c) En déduire : $P[(X = 2) \cup A]$.
3. Maintenant, on suppose que le carton contient n téléphones dont deux de marques Samsung et les autres de marques ALCATEL où n est un naturel non nul.

On tire au hasard successivement et sans remise deux téléphones.

On note par P_n la probabilité de l'évènement A.

- a) Montrer que $P_n = \frac{4(n-2)}{n(n-1)}$
- b) Retrouver le résultat de la question 1.

Exercice 2 :

Une région est attaquée par une épidémie. On a relevé les différents cas constatés durant les semaines.

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Rang de la semaine : x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre des cas identifiés : y_i	1	1	2	3	3	4

On définit ainsi une série statistique double.

1. Représenter les nuages des points de cette série, dans un repère orthonormé.
2. Calculer les coordonnées du point moyen G de cette série. Placer le point G.

3. En utilisant la méthode de MAYER, montrer que, la droite de régression de y en x , notée (d), a pour équation $y = \frac{2}{3}x$. Tracer (d).
4. En supposant que cette tendance reste uniforme, déterminer le nombre des cas de cette épidémie à la douzième semaine.

Exercice 3 :

Partie A : Racine d'une équation du second degré à coefficient réel, dans l'ensemble des nombres complexes.

On considère l'équation (E), à variable complexe : $z^2 - 2z + 5 = 0$.

1. Montrer que si un nombre complexe z_0 est une solution de l'équation (E), alors son conjugué $\overline{z_0}$ est aussi solution de (E).
2. Vérifier que le nombre complexe $1 - 2i$ est une racine de l'équation (E).
3. En déduire la deuxième racine, notée z_1 de l'équation (E).

Partie B : Complexe et géométrie

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}; \vec{v})$, on donne les points E, B et P d'affixe respectives $3; 1 - 2i$ et $1 + 2i$.

1. Placer ces points dans le repère. (on complétera au fur et à mesure).
2. a) Ecrire le nombre complexe $\frac{z_B - z_E}{z_P - z_E}$ sous forme algébrique.
b) En déduire la nature du triangle BEP.
3. Déterminer l'affixe du point C pour que le quadrilatère BEPC soit un carré.
4. S la similitude plane directe du plan qui transforme E en B et le point B en C.
 - a) Montrer que l'écriture complexe de S est : $z' = -iz + 1 + i$.
 - b) En déduire les éléments caractéristiques de S.
 - c) Quelle est l'image, par la similitude S, du carré BEPC.
5. Calculer, en cm^2 , la surface du quadrilatère BEPC.

Problème :

La partie A est largement indépendante des deux dernières (B et C).

Partie A :

On considère l'équation différentielle suivante : (E): $y'' + y' - 2y = 0$.

1. Vérifier que la fonction U et V définies sur $\mathbb{R}$ par $U(x) = e^{-2x}$ et $V(x) = e^x$, sont les solutions de (E).
2. Montrer que, la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par, $g(x) = aU(x) + bV(x)$, est solution de (E) où a et b sont des constantes réelles.
3. Déterminer alors, l'unique solution g de (E) vérifiant : $g(0) = 1$ et $g'(0) = -2$.

Partie B : Etude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1 + 2x)e^{-2x}$.

On note par (C_f) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

1. Dresser le tableau de variation de f .
2. Tracer (C_f) .
3. a) Montrer que la fonction $H(x) = (-x - 1)e^{-2x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
b) Calculer alors la valeur exacte de la surface du domaine du plan limité par (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

Partie C : Etude d'une suite

On considère les suites (V_n) et (S_n) définies par :

$$V_n = \int_0^n f(x) dx \text{ et } S_n = f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(n); \text{ pour tout entier } n.$$

1. a) Montrer que, pour tout entier naturel n , on a : $V_n = 1 - (n + 1)e^{-2n}$.
b) Déterminer alors la limite de la suite (V_n) .

2. a) Montrer que, pour entier naturel k , tel que $0 \leq k \leq n - 1$ on a :

$$f(k + 1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

- b) En déduire que, pour tout entier naturel n , on a :

$$S_n - f(0) \leq V_n \leq S_n - f(n).$$

3. Etablir que, pour tout entier naturel n , on a :

$$V_n + (1 + 2n)e^{-2n} \leq S_n \leq 1 + V_n.$$

4. On admet que la suite (S_n) converge vers un réel L . Justifier que $1 \leq L \leq 2$.